

1.1.2.1.1 층상 산화물

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.1.1	NCM
1.1.2.1.1.2	NCA
1.1.2.1.1.3	LCO

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

기호 읽기

NCM은 Ni-Co-Mn 순서의 약칭이다. NMC라는 표기도 있으므로 숫자가 어떤 원소 순서인지 먼저 확인한다.

층상과 반응

층상 구조의 Li 이동과 전이금속 산화·환원을 함께 읽는다. Li 탈리량이 커지면 구조·표면 상태도 변할 수 있다.

전위와 전압

양극 전위는 보통 Li/Li^+ 기준으로 제시한다. 풀셀 전압은 양극과 음극 전위의 차이이다.

핵심 내용

조성과 숫자

대표식은 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 이며 이상적인 금속 자리 조성에서는 $x+y+z=1$ 이다. NCM811을 Ni:Co:Mn=8:1:1로 표기했다면 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 를 뜻한다. 숫자는 전이금속 몰비이며 전체 원소의 질량비가 아니다.

Ni 함량을 높일 때

Ni 증가로 얻으려는 주된 이점은 높은 가용 용량이다. 동시에 Li/Ni 자리 혼입, 입자 내 응력·균열, 표면 반응 등을 고려한다. 실제 거동은 조성뿐 아니라 입자 구조·합성·전해질·충전 상한·온도에 좌우된다.

비교할 성능

가역 비용량, 평균 방전 전위, 용량 유지율, 저항 증가를 구분한다. 논문의 높은 Wh/kg 값은 양극 활물질 기준일 수 있으므로 셀 기준인지 확인한다. NCM의 성능을 하나의 고정 숫자로 외우지 않는다.

이 항목에서 확인할 증거

XRD로 결정상과 격자, 현미경으로 입자·균열, 표면 분석으로 계면 변화, 충방전으로 이용 가능한 용량을 살핀다. 한 분석 결과만으로 모든 용량 감소 원인을 단정하지 않는다.

스스로 확인할 질문

NCM811의 숫자 의미를 설명하고, 성능 비교에 필요한 시험 조건 세 가지를 말할 수 있는가?

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Royal Society of Chemistry, Lithium
<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?
<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.4.2.1 XRD
- 2.1.3 리튬화·소성

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

LiCoO_2 층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.1 증상 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터